JavaScript Engine (V8) y el Navegador

En este curso repasé cómo funciona JavaScript por dentro y cómo el navegador ejecuta el código. Estos son los conceptos que considero más importantes.

JavaScript y su evolución

JavaScript nació en 1995 y con el tiempo se convirtió en uno de los lenguajes principales para desarrollar aplicaciones web. ECMAScript es el estándar que define cómo funciona el lenguaje y sus características.

Motor JavaScript y V8

Un motor JavaScript es el encargado de ejecutar el código. V8 es el motor desarrollado por Google y utilizado por Chrome y Node.js. El navegador, además del motor, ofrece herramientas para interactuar con la página, como los eventos y el DOM.

Contexto de ejecución y hoisting

El contexto de ejecución es el entorno en el que se procesa el código y se organizan sus variables y funciones. El hoisting es el comportamiento por el que algunas declaraciones se procesan antes de ejecutar el código. Esto no significa que todas las variables puedan utilizarse antes de declararlas.

Memoria y Call Stack

JavaScript utiliza memoria para guardar datos y objetos mientras el programa funciona. La Call Stack o pila de llamadas lleva el control de las funciones que se están ejecutando. Funciona con el principio de que la última función en entrar es la primera en salir.

Recolección de basura

JavaScript cuenta con un proceso llamado Garbage Collection, que identifica los objetos que ya no se pueden utilizar y permite liberar la memoria que ocupaban. Por eso es importante no mantener referencias innecesarias a los datos.

Sincronía y asincronía

El código síncrono se ejecuta en orden, una instrucción después de otra. El código asíncrono permite gestionar operaciones que pueden tardar, como una solicitud a un servidor o un temporizador, sin detener todo el flujo del programa.

Event Loop y Promises

El Event Loop coordina la ejecución de las tareas pendientes cuando la pila de llamadas está libre. Las Promises representan el resultado de una operación que puede completarse o fallar. Con async y await se puede trabajar con promesas de una forma más fácil de leer.